

Corrigé PCSI DS 7 – CB (d'après sujet mines-ponts 2014)**Question 1**

En considérant l'équilibre statique du bateau on a :

- Par l'application du TRS en projection sur l'axe $\vec{y}$, dans le cas 2a, on a :

$$-M.g + R_D = 0, \text{ soit } M = \frac{R_D}{g}$$

- Par l'application du TMS en G et en projection sur l'axe $\vec{z}$, dans le cas 2b, on a :

$$\vec{M}(G, \text{ext} \rightarrow \text{nav}).\vec{z} + R_D.G_X = 0 \text{ (bras de levier), soit : } \vec{M}(G, \text{ext} \rightarrow \text{nav}).\vec{z} = -R_D.G_X$$

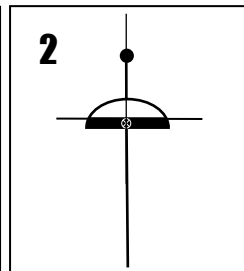
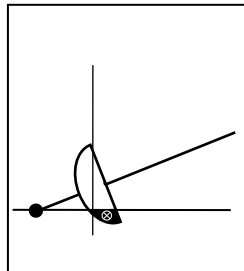
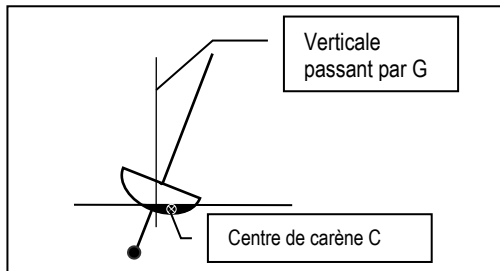
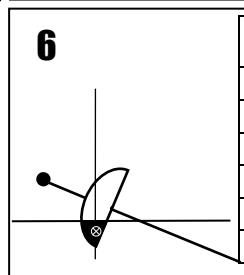
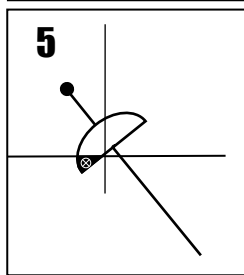
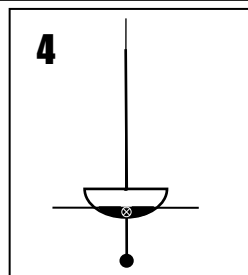
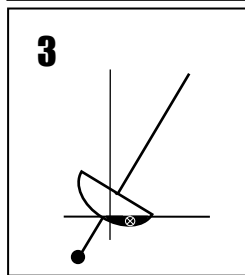
Question 2

Figure R2 : Positions d'équilibre



Point d'équilibre	N° de figure correspondant
A	4
B	3
C	1
D	6
E	5
F	2

Question 3

a- $R_D = \rho.g \int_S z.\vec{n}.ds.\vec{y}$

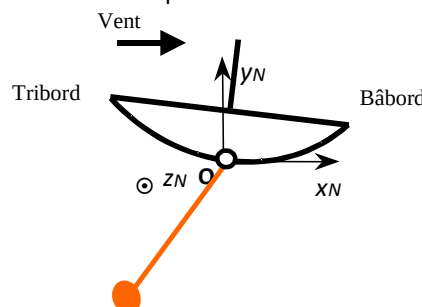
b- $\vec{M}_{P(R_D)}.\vec{z} = \rho.g \int_S \vec{PM} \wedge z.\vec{n}.ds.\vec{z}$ Ce moment est nul en C : centre de carène !

Question 4 :

- a- Lorsque le bateau gite côté tribord : $\alpha < 0$; et côté bâbord : $\alpha > 0$.
- b- Le réglage représenté en Figure 7, permet de contrer une gîte côté tribord ($\alpha < 0$).
- c- Le vent vient donc de bâbord dans ce cas !

Question 5 :

- a- Pour $\alpha > 0$, le bateau gite côté bâbord, donc la quille pendulaire, positionnée côté tribord permet d'augmenter la distance Gx donc le bras de levier du contre-poids et stabilise ainsi le bateau.
- b- Pour $\alpha < 0$ la quille pendulaire positionnée côté tribord tend à augmenter la gîte jusqu'à 60° (environ), ce qui est préjudiciable. On imagine qu'en condition normale, la gîte ne sera pratiquement jamais supérieure à 60° !
- c- Si le vent vient de tribord alors $\alpha > 0$. On choisit la quille inclinée au maximum sur tribord.



- d- Lorsque le navire est dans la position inappropriée (retourné) où $|\alpha| = 180^\circ$, la quille orientable peut alors aider à remettre le bateau dans le bon sens en créant un bras de levier Gx !

Question 6 :

a- $\vec{OA} + \vec{AC} + \vec{CO} = \vec{0} \Leftrightarrow R.\vec{y}_1 - x_{24}.\vec{x}_2 + a.\vec{x}_N - b.\vec{y}_N = \vec{0}$ 0,5

b- (1) $-R.\sin \theta_1 - x_{24} \cos \theta_2 + a = 0$ 1

(2) $R.\cos \theta_1 - x_{24} \sin \theta_2 - b = 0$

c- $\sqrt{(1)^2 + (2)^2} x_{24} = \sqrt{(-R.\sin \theta_1 + a)^2 + (R.\cos \theta_1 - b)^2}$ 1

Question 7 :

a- $\vec{V}(A,1/N) = \frac{d}{dt}(\vec{OA})_{/N} = \frac{d}{dt}(R.\vec{y}_1)_{/N} = R.\vec{\Omega}(1/N) \wedge \vec{y}_1 = \dot{\theta}_1 \vec{z}_N \wedge R.\vec{y}_1 = \boxed{-R.\dot{\theta}_1 \vec{x}_1}$ (ou méthode rapide !) 1

b- $\vec{V}(A,2/N) = \frac{d}{dt}(\vec{CA})_{/N} = \frac{d}{dt}(\vec{CA})_{/2} + \vec{\Omega}(2/N) \wedge \vec{CA} = \dot{x}_{24} \vec{x}_2 + \dot{\theta}_2 \vec{z}_N \wedge x_{24} \vec{x}_2 = \boxed{\dot{x}_{24} \vec{x}_2 + x_{24} \dot{\theta}_2 \vec{y}_2}$ 1

c- $\vec{V}(A,2/4) = \frac{d}{dt}(\vec{CA})_{/4} = \dot{x}_{24} \vec{x}_2$ 1

d- $\vec{V}(A,4/N) = \vec{V}(C,4/N) + \vec{\Omega}(4/N) \wedge \vec{CA} = \vec{0} + \dot{\theta}_2 \vec{z}_N \wedge x_{24} \vec{x}_2 = \boxed{x_{24} \dot{\theta}_2 \vec{y}_2}$ 1

On retrouve bien entendu une loi de composition des vitesses : $\vec{V}(A,2/N) = \vec{V}(A,2/4) + \vec{V}(A,4/N)$

Question 8 :

a- On peut écrire : $\vec{V}(A,1/N) = \vec{V}(A,1/2) + \vec{V}(A,2/4) + \vec{V}(A,4/N)$ 1

Soit : $\boxed{-R.\dot{\theta}_1 \vec{x}_1 = \vec{0} + \dot{x}_{24} \vec{x}_2 + x_{24} \dot{\theta}_2 \vec{y}_2}$

b- Cette relation est la dérivée de la fermeture géométrique O-A-C-O obtenue en 6-a. 0,5

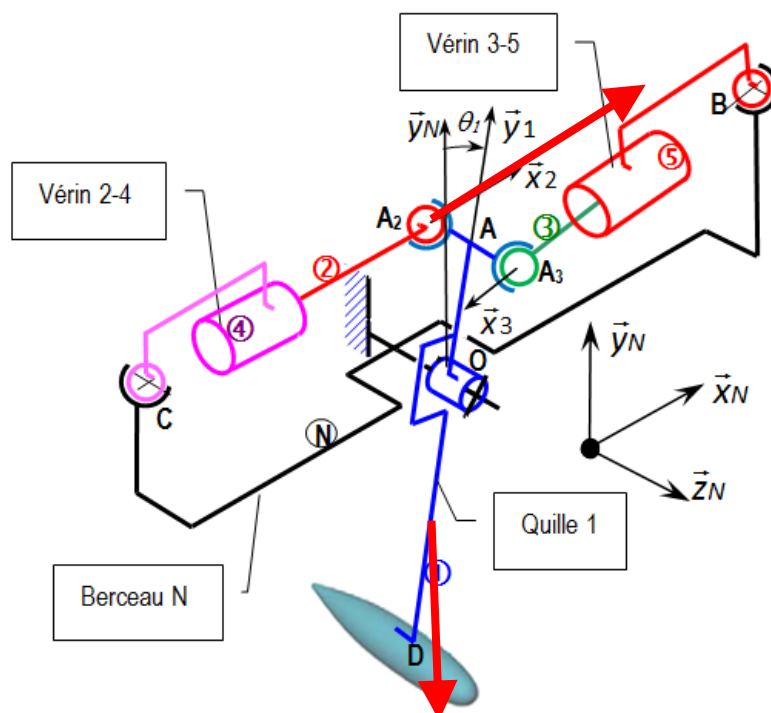
Question 9 :

La course du vérin correspond à l'aire sous un des trapèzes, soit : $\boxed{C = 0,145 \times 3 = 0,435m}$ 1

Question 10 :

Voir tableau des liaisons : 4-2 : pivot glissant d'axe (C, X₂), 2-1 : rotule de centre A₂, pivot d'axe (O, Z_N). 1,5

Question 11 :



1

Question 12 :

En isolant le vérin 2 : {2+4}, nous sommes en présence, compte tenu des hypothèses (poids négligés) d'un système soumis à deux glisseurs appliqués respectivement en C et A et donc dirigés suivant (CA), soit suivant $\vec{X}_2 = \vec{X}_N$ ici ! **1**

Question 13 :

On isole 1:

$$\text{BAME : } \{N \rightarrow 1\} + \{2 \rightarrow 1\} + \{3 \rightarrow 1\} + \{\text{pes} \rightarrow 1\} = \{0\} \quad \mathbf{0,5}$$

Équations vectorielles :

$$\text{TRS : } \vec{R}(N \rightarrow 1) + \vec{R}(2 \rightarrow 1) + \vec{R}(\text{pes} \rightarrow 1) = \vec{0}$$

$$\text{TMS : } \vec{M}(O, N \rightarrow 1) + \vec{M}(O, 2 \rightarrow 1) + \vec{M}(O, \text{pes} \rightarrow 1) = \vec{0}$$

$$\text{Calcul des moments : } L_{N1} \vec{x}_N + M_{N1} \vec{y}_N + \vec{OA}_2 \wedge \vec{F}_{21} \vec{x}_N + \vec{OG}_1 \wedge -M_1 \vec{g} \cdot \vec{y}_N = \vec{0} \text{ soit}$$

$$L_{N1} \vec{x}_N + M_{N1} \vec{y}_N + \left(R \vec{y}_1 - d \vec{z}_N \right) \wedge F_{21} \vec{x}_N - L_1 \vec{y}_1 \wedge -M_1 \vec{g} \vec{y}_N = \vec{0} \quad \mathbf{1}$$

Équations en projection dans la base B_N :

$$\begin{cases} X_{N1} + F_{21} = 0 \\ Y_{N1} - M_1 \cdot g = 0 \\ Z_{N1} = 0 \\ L_{N1} = 0 \\ M_{N1} - d F_{21} = 0 \\ -R \cdot F_{21} \cdot \cos \theta_1 - L_1 \cdot M_1 \cdot g \cdot \sin \theta_1 = 0 \end{cases} \quad \mathbf{1}$$

$$\text{d'où } \{N \rightarrow 1\} \equiv \begin{Bmatrix} -F_{21} \vec{x}_N + M_1 \cdot g \vec{y}_N \\ d \cdot F_{21} \vec{y}_N \end{Bmatrix}_O \quad \mathbf{1}$$

Question 14 :

a- Nous avons deux liaisons en parallèle, il suffit donc d'ajouter les torseurs des actions mécaniques, soit :

$$\{N \rightarrow 1\}_{\text{pivot}} = \{N \rightarrow 1\}_{\text{sphère-cylindre}} + \{N \rightarrow 1\}_{\text{sphérique}} \quad \mathbf{0,5}$$

b- Expression en O :

$$N \rightarrow 1_{\text{pivot}} = \begin{Bmatrix} X_{O1} \vec{x}_N + Y_{O1} \vec{y}_N \\ -e \cdot X_{O1} \vec{y}_N + e \cdot Y_{O1} \vec{x}_N \end{Bmatrix}_O + \begin{Bmatrix} X_{O2} \vec{x}_N + Y_{O2} \vec{y}_N + Z_{O2} \vec{z}_N \\ e \cdot X_{O2} \vec{y}_N - e \cdot Y_{O2} \vec{x}_N \end{Bmatrix}_O$$

$$\text{Qui peut s'écrire : } N \rightarrow 1_{\text{pivot}} = \begin{Bmatrix} X_{O1} + X_{O2} & e \cdot Y_{O1} - e \cdot Y_{O2} \\ Y_{O1} + Y_{O2} & -e \cdot X_{O1} + e \cdot X_{O2} \\ Z_{O2} & 0 \end{Bmatrix}, \text{ ce qui correspond bien au torseur}$$

d'une liaison pivot d'axe $(O, \vec{z}_N)$. **1,5**

c- En comparant ce résultant à celui obtenu en Q13, on trouve :

$$\begin{cases} X_{O1} + X_{O2} = -F_{21} \\ Y_{O1} = Y_{O2} = M_1 \cdot g / 2 \\ Z_{O2} = 0 \end{cases} ; \quad \begin{cases} X_{O1} = \frac{-F_{21}(e+d)}{2e} \text{ et } X_{O2} = \frac{-F_{21}(d-e)}{2e} \end{cases} \quad \mathbf{1,5}$$

$$\text{Remarque : L'effort radial est en } O_1 \text{ et vaut : } F = \frac{1}{2e} \sqrt{((e+d) \cdot F_{21})^2 + (e \cdot M_1 \cdot g)^2} = 15,8 \cdot 10^4 \text{ N}$$

Question 15 :

a- On démontre (voir td 1 de statique) que :

$$\int_{M \in S_{12}} (d\vec{F}_{M1 \rightarrow 2}) \cdot \vec{X}_N = F \text{ soit } \int_{M \in S_{12}} (-p_{12} ds \cdot \vec{n}_{12}) \cdot \vec{X}_N = F, \text{ et enfin } p_{12} d.L = F \text{ et donc } \boxed{p_{12} = \frac{F}{d.L}}. \quad 1,5$$

b- La pression exercée sur le coussinet est $p = \frac{F}{d_c \cdot L_c} = 39,62 \text{ N/mm}^2$, ce qui valide le choix fait. 1

Remarque : On pourrait aussi adopter le modèle Hertz avec une répartition sinusoïdale telle que la pression serait maximale en bas de liaison (modèle plus réaliste). Pour un même effort radial, on aurait alors une pression plus importante qui pourrait ici dépasser la valeur maximale admissible... Pour rappel, dans ce cas : $p_{12} = \frac{4F}{\pi d.L}$, on trouverait alors $p_{\max} \approx 50,92 \text{ N/mm}^2$ qui est supérieur à la valeur admissible !!!

Question 16

Les transformées de Laplace des équations a et b donnent :

a- $\frac{Q(p)}{Sp} - X(p) = \frac{V}{2BS} \Sigma(p)$ et $(Mp^2 + \lambda p + k)X(p) = S \cdot \Sigma(p) - F_R(p)$ 1

b- Puis en comparant au schéma de la figure 12, on trouve :

$$A_1(p) = \frac{1}{Sp} \quad A_2(p) = \frac{2BS}{V} \quad A_3(p) = S \quad A_4(p) = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k} \quad 2$$

Question 17

Il suffit pour cela d'écrire les équations émanant des deux schémas et d'identifier...

$$X(p) = \frac{Q(p) \cdot A_1(p) \cdot A_2(p) \cdot A_3(p) \cdot A_4(p) - F_R(p) \cdot A_4(p)}{1 + A_2(p) \cdot A_3(p) \cdot A_4(p)} = Q(p) \cdot H_1(p) \cdot H_2(p) - F_R(p) \cdot H_2(p)$$

$$\boxed{H_1(p) = A_1(p) \cdot A_2(p) \cdot A_3(p) = \frac{2BS}{Vp}}$$

$$\boxed{H_2(p) = \frac{A_4(p)}{1 + A_2(p) \cdot A_3(p) \cdot A_4(p)} = \frac{1}{Mp^2 + \lambda p + k + \frac{2BS^2}{V}} = \frac{V}{kV + 2BS^2 + \lambda Vp + MVp^2}}$$

Question 18

$$\boxed{K_{SV} = \frac{q_{\max}}{V_{\max}} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{V}^{-1}}$$

1

Question 19

a- Si la consigne de déplacement θ_b est trop importante, alors $v_c(t) = k'_c \cdot \theta_b$ va atteindre la valeur seuil $v_{\max} = 10V$ et la servovalve va saturer !

b- $v_{\max} = 10V$ et $v_c(t) = k'_c \cdot \theta_b$, avec $k'_c = 1,1V/^\circ$ 0,5 0,5

On en déduit : $\theta_{0\max} = \frac{V_{\max}}{k'_c} = \frac{10}{1,1} \simeq 9,1^\circ$ 0,5

Question 20

La classe de H_{B0} étant de 1, l'erreur statique est nulle et la condition C3 est donc respectée ! 1

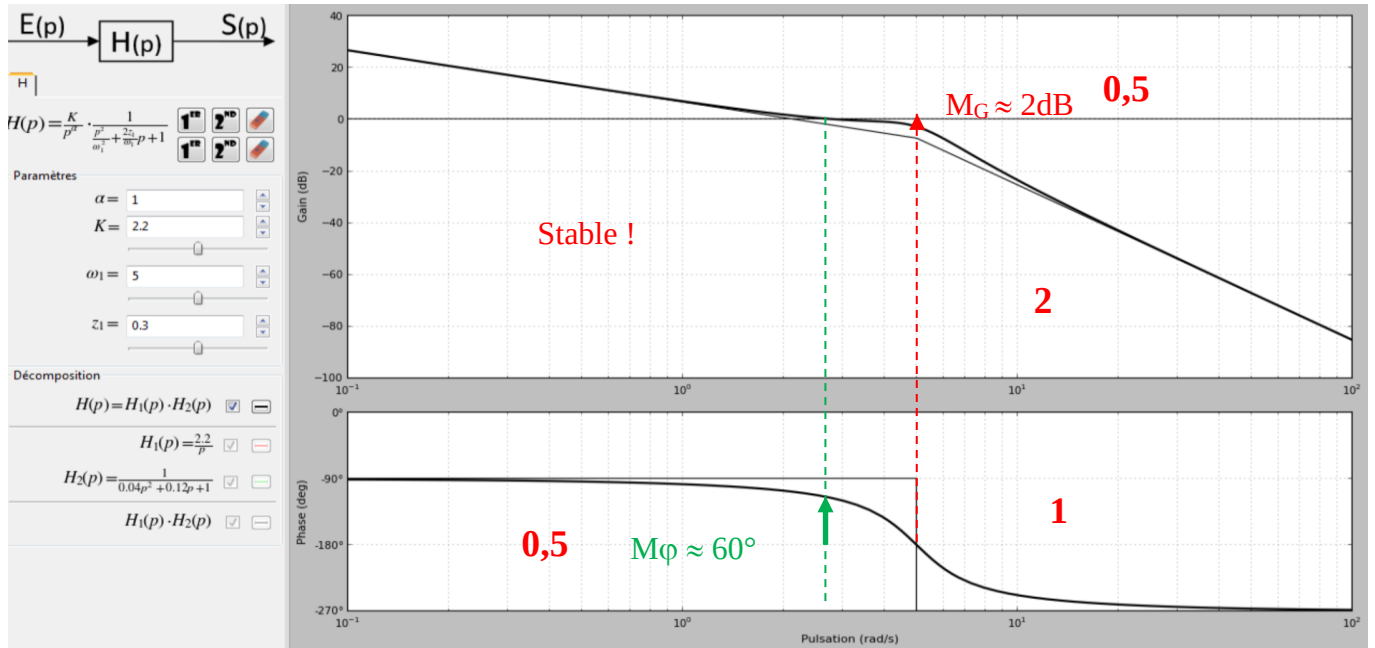
Question 21

$C(p) = 1$: la courbe présente des dépassements, le critère C12 n'est pas validé. 1

$C(p) = 0,44$: tous les critères du domaine temporel sont vérifiés (C12, C21, C22, C3).

Question 22

a- voir page suivante



$$\omega_0 = 5 \text{ rad.s}^{-1} ; 20 \log \left(\frac{K_{BO}}{\omega_0} \right) = 20 \log \left(\frac{2.2}{5} \right) \approx -7 \text{ dB} ;$$

$$\text{b-} \quad \frac{2\xi}{\omega_0} = 0.12 \Rightarrow \xi = \frac{0.12}{2} \omega_0 = 0.3$$

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2} = 4.5 \text{ rad.s}^{-1} \quad 1$$

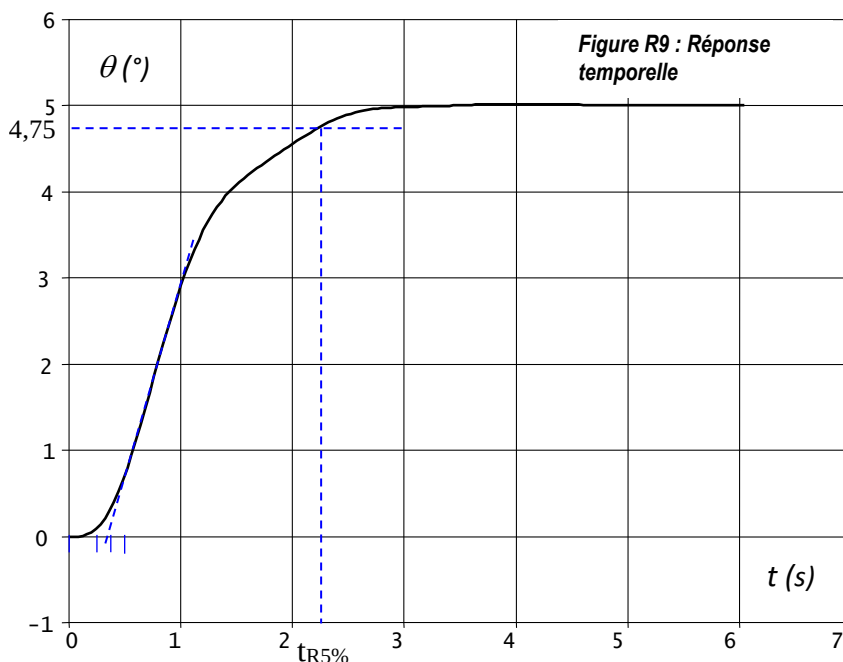
$$\text{c-} \quad \Delta K = 20 \log \left(\frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}} \right) = 4.84 \text{ dB}$$

$$\text{Cela correspond à une amplification de : } X = 10^{\frac{\Delta K}{20}} = 10^{\frac{4.84}{20}} \approx 1.74 \quad 1$$

Soit une amplification de : 74% , une telle augmentation de l'oscillation risque en effet de déstabiliser le bateau !

d- Le système est stable et le critère C12 est validé avec une marge de phase d'environ 60° . 1

Question 23



$$t_{R5\%} = 2.3 \text{ s} < 4 \text{ s} \text{ et} \quad 1$$

$$\omega_{\max} = \frac{3}{0.625} = 4.8^\circ/\text{s}$$

$$\omega_{\max} = 4.8^\circ/\text{s} < 8^\circ/\text{s}. \quad 2$$

Les critères C_{21} et C_{22} sont donc respectés !